

מטרת המקצוע

פיתוח חשיבה עצמאית ומנומקת באמצעות מספרים, צורות ומצבים יומיומיים: לזהות קשרים, להסיק מרמזים, לארגן מידע, לתכנן דרך פתרון, לבדוק ולהסביר.

מסגרת והספקים

32 שיעורים בני 45 דקות. פריסת החודשים משוערת וגמישה לפי החופשות וקצב הכיתה. התוכנית היא הצעה פדגוגית ואינה פריסת הספקים רשמית. כל משימה משתמשת בתוכן חשבוני שנלמד כבר בכיתה.

הקשר לשחקים

למידה בכל מקום: חקר במרחבי בית הספר. למידה התנסותית: משחק, בנייה ובדיקה. חכמת החיבורים: חשבון ושפה עם מדעים ואמנות. למידה רגשית חברתית: הקשבה, שיתוף פעולה והתמדה. יחידות הסיום מציעות פתרון לצורך אמיתי של אחרים.

יעדים לסיום השנה

התלמיד יזהה כלל ויבדוק אותו, יפתור חידה עם כמה תנאים, יחפש אפשרויות באופן מסודר, יבחין בין נתון להשערה, יקרא טבלה וטקסט קצר, ינמק החלטה ויבדוק התאמה של תשובה לכל תנאי הבעיה.

פריסה שנתית | מחצית ראשונה

32 שיעורים | סדר היחידות מותאם לתכנים שנלמדו בחשבון

תקופה והיקף	נושא היחידה	תשתית בחשבון	מיומנות החשיבה	אוריינות
ספטמבר 3	ממיינים וחושבים	מספרים ופעולות מוכרים מכיתה ב'	מיון בכמה דרכים; תנאים ויוצא דופן	הסבר כללי; טענה ונימוק
אוקטובר 2	בלשי המספרים	מבנה עשרוני וערך מקום לפי ההספק	הסקה על מספר מתוך כמה תנאים	דיוק במונחים: ספרה, מספר, גדול וקטן
נובמבר 4	מעבדת החוקיות	סדרות ופעולות בתחום שנלמד	כלל, ניבוי, בדיקת דוגמה נגדית	ניסוח כלל במילים ובדיקה בנתונים
דצמבר 4	אותו פתרון, כמה דרכים	חיבור וחסור; שוויון וביטויים מוכרים	גמישות; חשיבה לאחור; בדיקת סבירות	הסבר אסטרטגיה וביקורת על פתרון
ינואר 4	מפענחים סיפורים	בעיות מילוליות בפעולות שנלמדו	פירוק בעיה; נתון חסר או מיותר	קריאה מדויקת ומעבר מטקסט לייצוג

החודשים הם עוגן תכנון. אם התשתית החשבונית טרם נלמדה, מקדימים יחידת מיון, מרחב או נתונים, או מצמצמים את תחום המספרים.

פריסה שנתית | מחצית שנייה

32 שיעורים | סדר היחידות מותאם לתכנים שנלמדו בחשבון

תקופה והיקף	נושא היחידה	תשתית בחשבון	מיומנות החשיבה	אוריינות
פברואר 3	מחפשים בלי לפספס	כפל וחילוק לפי ההספק	ארגון אפשרויות ומניעת כפילויות	תיעוד שיטתי ונימוק שהחיפוש שלם
מרץ 3	אדריכלי החשיבה	צורות, מדידות והיקף לאחר שנלמדו	תכנון מרחבי ועבודה תחת מגבלות	הוראות מדויקות ויחידות מידה
אפריל 2	חלוקה הוגנת	חלקים שווים ושברים בהתאם להספק	בדיקת טענה והתייחסות לשלם	הסבר במילים ובציור
מאי 4	המידע מספר סיפור	טבלאות, תרשימים ופעולות מוכרות	איסוף נתונים; מסקנה ותכנון במשאבים	קריאת טבלה; ראייה לעומת השערה
יוני 3	יוצרים אתגר לאחרים	שילוב התכנים שכבר נלמדו	יצירת חידה; בדיקה ושיפור	כתיבת נתונים ושאלה; נימוק ורפלקציה

החודשים הם עוגן תכנון. אם התשתית החשבונית טרם נלמדה, מקדימים יחידת מיון, מרחב או נתונים, או מצמצמים את תחום המספרים.

רצף הפעילויות | 1

פעילות לכל שיעור | התנסות, הסבר ובדיקה

ספטמבר | 3 | ממיינים וחושבים

1. מיפוי פתיחה: יוצא דופן עם כמה תשובות מנומקות.
2. מיון כרטיסי מספרים וצורות לפי כלל שהקבוצה בחרה.
3. חידת שניים או שלושה רמזים: מה מתאים ומה נפסל?

אוקטובר | 2 | בלשי המספרים

1. מספר סודי: משלבים רמזים על ספרות, סדר וזוגיות שנלמדו.
2. אותן ספרות, מספרים שונים: חיפוש מסודר והסבר ההבדל.

נובמבר | 4 | מעבדת החוקיות

1. המשך סדרה והסבר כלל אפשרי.
2. מכונת מספרים: כלל של פעולה אחת והשלמת קלט או פלט.
3. איתור טעות ברצף והסבר התיקון.
4. יצירת דגם גדל בצורות; תיאור השינוי וניבוי השלב הבא.

רצף הפעילויות | 2

פעילות לכל שיעור | התנסות, הסבר ובדיקה

דצמבר | 4 | אותו פתרון, כמה דרכים

1. שני פתרונות לאותה בעיה: השוואת הדרכים.
2. מספר חסר בשוויון; בדיקה בשני הצדדים.
3. בלש הטעות: מאתרים את הצעד השגוי ומתקנים.
4. אומדן לפני חישוב; בדיקת תשובה בהקשר הסיפור.

ינואר | 4 | מפענחים סיפורים

1. מסמנים מה ידוע ומה נשאל בסיפור קצר.
2. בונים ציור או טבלה ומתאימים פעולה לבעיה.
3. משווים סיפור עם נתון חסר לסיפור עם נתון מיותר.
4. בעיה בשני שלבים, רק בפעולות מוכרות; מסבירים סדר פתרון.

פברואר | 3 | מחפשים בלי לפספס

1. קבוצות שוות: מארגנים חפצים ובודקים סידורים אפשריים.
2. צירופים: שתי חולצות ושלושה כובעים; מציגים את כל האפשרויות בטבלה.
3. חידת התאמה בין שלוש דמויות לשלושה פריטים לפי רמזים.

מרץ | 3 | אדריכלי החשיבה

1. הרכבת צורה מחלקים והשוואת שני פתרונות.
2. מסלול על רשת: מספר צעדים, נקודות חובה ואיסור מעבר.
3. צורות עם היקף נתון על רשת, אם נלמד; אחרת השוואת אורכי מסלולים.

אפריל | 2 | חלוקה הוגנת

1. מחלקים אותו שלם בדרכים שונות ובודקים אם החלקים שווים.
2. האם חצי תמיד שווה לחצי? משווים חצאים משלמים בגדלים שונים.

מאי | 4 | המידע מספר סיפור

1. סקר כיתתי קצר וארגון התשובות בטבלה.
2. בניית תרשים פשוט, קריאתו וניסוח מסקנות.
3. מה אפשר לדעת מהנתונים ומה לא? בדיקת טענות.
4. תכנון ערכת משחק או פעילות בתקציב מדומה ובכמה תנאים.

רצף הפעילויות | 4

פעילות לכל שיעור | התנסות, הסבר ובדיקה

יוני | 3 | יוצרים אתגר לאחרים

1. בזוגות כותבים חידה לתלמידים אחרים ומכינים פתרון.
2. מחליפים חידות: בודקים בהירות, מספר פתרונות והתאמה לתנאים.
3. תחנות חשיבה מסכמות ורפלקציה אישית על דרך החשיבה.

דוגמאות מוכנות להפעלה

שאלות שמבקשות דרך חשיבה ונימוק לצד התשובה

המספר הסודי

אני מספר דו ספרתי. ספרת העשרות שלי היא 4, אני זוגי וסכום הספרות שלי הוא 10. מי אני? תשובה: 46. בקשו להסביר כיצד כל רמז מצמצם אפשרויות.

כמה פתרונות יש?

משתמשים בספרות 1, 2 ו-3 פעם אחת בכל מספר. בונים את כל המספרים התלת ספרתיים. יש שישה פתרונות. מבקשים ארגון לפי ספרת המאות, כדי להראות שלא נשמט פתרון.

חידת התאמה

נועה, יואב ואורי מחזיקים חפצים שונים: ספר, כדור ועיפרון. יואב מחזיק כדור; נועה אינה מחזיקה ספר. לכן נועה מחזיקה עיפרון ואורי ספר. מציגים בטבלה ומסמנים פסילות.

צריך עוד מידע

בכיתה יש 24 תלמידים. חלקם בחרו משחק וחלקם בחרו ציור. כמה בחרו ציור? אי אפשר לקבוע בלי לדעת כמה בחרו משחק. בודקים בהנחה שכל תלמיד בחר אפשרות אחת.

מתכננים נתינה

תקציב מדומה של 20 שקלים: חבילת דפים עולה 6, טושים 8 ומדבקות 4. בוחרים לפחות שני סוגי פריטים להכנת משחק לתלמידי א', בלי לעבור את התקציב. יש כמה תשובות; מנמקים תועלת ועלות.

מבנה שיעור: 45 דקות

5 דקות חידת פתיחה; 7 דקות הבנת הוראות ונתונים; 18 דקות התנסות; 10 דקות השוואת פתרונות; 5 דקות משימת יציאה.

שגרת שפה וחשיבה

מה ידוע? מה מחפשים? אילו תנאים קיימים? איך אארגן את המידע? איך אבדוק? משפטי עזר: פסלתי כי... הדרך שלי היא... הנתון שתומך בכך הוא... יש פתרון נוסף...

התאמות

לקושי בקריאה: הקראה וטקסט קצר. לקושי בחישוב: אביזרים, ציור או ישר מספרים. למתקדמים: תנאי נוסף, פתרון שני או הסבר כיצד נמצאו כל האפשרויות. אפשר לנמק בעל פה או בכתב.

הערכה בשלוש נקודות זמן

בתחילת השנה, באמצע ובסוף בודקים: הבנת משימה, ארגון מידע, בחירת אסטרטגיה, נימוק ובדיקה. בכל ממד מסמנים: בעזרת תיווך; עצמאי חלקית; עצמאי ומנומק. מעריכים גם תרומה אישית בעבודה בזוגות.

תיק חשיבה

שומרים דוגמת מיון, חידת רמזים, בעיה מילולית, טבלת נתונים וחידה שהתלמיד יצר. ליד כל תוצר: הדרך שניסיתי, מה שיניתי ואיך בדקתי.

התוכנית נבנתה כהצעה למקצוע חשיבה לוגית לכיתה ג' לשנת תשפ"ז. היא נשענת על תחומי תוכן מתמטיים ועל פיתוח אוריינות, חקר והנמקה.

מקורות לעיון: משרד החינוך, תוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה ליסודי, הכוללת קישור לכיתה ג'; יחידת אומדן ותובנה מספרית המתאימה לתחילת כיתה ג'.

החיבור לשחקים מבוסס על מסמך בית_ספר_שחקים_אשדוד.pdf שצורף: המצפן הפדגוגי, יזמות, חסד ונתינה ואושר.

הפריסה החדשה, הפעילויות ומדדי ההערכה הם תכנון פדגוגי חדש. לפני ההוראה מתאמים עם מחנכת הכיתה את תחום המספרים, הפעולות והמידות שנלמדו.

אין צורך להרחיב תחום מספרים כדי להעלות את מורכבות החשיבה. בכפל, בחילוק, בהיקף ובשברים משתמשים רק לאחר שהתשתית נלמדה; אחרת מקדימים פעילות מתאימה אחרת.

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/oraat-math/new-curriculum/

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/matmatika/yesodi/noseem_nilmadim/omdan-tovana-misparit/